

Projektbeschreibung – Zahnarztpraxis

Abschlussprojekt SQL – alfatraining Bildungszentrum GmbH

Projekt: Relationale Datenbank für eine Zahnarztpraxis

Teilnehmer/in: Natasza Szczypien

Dozent: Lev A. Brodski

Stand: August 2026



Businesslogik

- Die Datenbank bildet die grundlegenden Geschäftsprozesse einer **Zahnarztpraxis** ab. Personen werden zentral in der Tabelle Person gespeichert und können anschließend als **Patient** und/oder **Mitarbeiter** geführt werden. Dadurch kann beispielsweise eine Person gleichzeitig langjährige Patientin und Mitarbeiterin der Praxis sein.
- Zu einer Person werden unter anderem **Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Geschlecht, Titel und Adresse** gespeichert. Adressen sind über **Stadt und Land** normalisiert. Patienten können archiviert werden, ohne ihre historischen Daten zu löschen.
- Mitarbeiter können einen oder mehrere **Berufe bzw. Fachbereiche** besitzen. Die Zuordnung erfolgt über eine **m:n-Beziehung** zwischen Mitarbeiter und Beruf.
- Ein Patient kann die Praxis mehrmals besuchen. Für jeden Praxisbesuch werden **Ankunfts- und Verlassenszeit** gespeichert. Mehrere Besuche am selben Tag sind möglich, ein Patient darf jedoch nicht gleichzeitig mehrere offene Praxisbesuche besitzen.
- Beim Check-in wird geprüft, ob der Patient existiert und nicht archiviert ist. Über gespeicherte Prozeduren werden die Geschäftsprozesse „**Patient kommt an**“ und „**Patient verlässt die Praxis**“ umgesetzt.
- Diagnosen werden einem konkreten Praxisbesuch zugeordnet. Dabei werden **ICD-10-Code, Diagnose, Zahn bzw. Lokalisation, Erfassungszeitpunkt und erfassender Mitarbeiter** gespeichert. Dadurch bleibt nachvollziehbar, bei welchem Besuch eine Diagnose dokumentiert wurde.
- Für zahnbezogene Daten werden Lookup-Tabellen für **Zähne nach FDI-Schema, Zahnflächen und Lokalisationen** verwendet. Feste Lookup-Daten werden durch Trigger vor unbeabsichtigten Änderungen geschützt.

Technische Umsetzung

- Die Datenbank wurde relational modelliert und durch **Primärschlüssel, Fremdschlüssel, UNIQUE- und CHECK-Constraints** gegen inkonsistente Daten abgesichert.
- Ein **NONCLUSTERED INDEX** unterstützt die Suche und verhindert gleichzeitig mehrere offene Praxisbesuche für denselben Patienten.

- Mehrere **Views** stellen Daten für unterschiedliche Anwendungsfälle bereit, darunter Patienten- und Mitarbeiterübersichten sowie historische Praxisbesuche. Verwendet werden INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, GROUP BY, COUNT und HAVING.
- Eigene **Skalarwertfunktionen** übernehmen wiederverwendbare Prüfungen und Berechnungen, beispielsweise die Altersberechnung. Zusätzlich werden **Tabellenwertfunktionen** für komplexere Ergebnismengen verwendet.
- **Stored Procedures** bilden Geschäftsprozesse wie Patientenaufnahme, Check-in und Check-out ab und verwenden eigene Funktionen, Parameter, Transaktionen und Fehlerbehandlung.
- **DML-Trigger** schützen fest definierte Lookup-Tabellen.
- Über die Rollen Praxispersonal und Praxisleitung werden unterschiedliche Berechtigungen vergeben. Beispielsweise darf der Diagnosekatalog nur durch die Praxisleitung verändert werden.
- Die Datenbank wird durch ein **Backup** gesichert; sämtliche Datenbankobjekte, Tests und Berechtigungsskripte werden als SQL-Skripte dokumentiert.

